



Escalonamento FCFS e SJF

Sistemas Operacionais

Aula 07/60

Processo

Cpu

Rtos

Preempção

Conceito

FCFS (First-Come First-Served) executa processos na ordem de chegada, sem preempção — simples mas causa o efeito comboio (processos curtos esperam processos longos). SJF (Shortest Job First) seleciona o processo com menor tempo de CPU restante, minimizando o tempo médio de espera teórico. SJF pode ser preemptivo (SRTF — Shortest Remaining Time First) ou não-preemptivo. O grande problema do SJF é o starvation: processos longos podem nunca executar se processos curtos chegarem continuamente. O aging (aumento progressivo da prioridade) resolve o starvation.

FCFS vs SJF

FCFS: P1 | P2 | P3 | P4 (ordem de chegada)

SJF: P4 | P1 | P3 | P2 (menor burst)

SRTF: SJF Preemptivo

Efeito Comboio no FCFS



Atividade Prática

Calcule o tempo médio de espera para FCFS e SJF não-preemptivo com processos: $P1=6\text{ms}$ ($t=0$), $P2=8\text{ms}$ ($t=1$), $P3=7\text{ms}$ ($t=2$), $P4=3\text{ms}$ ($t=3$). Monte uma tabela com chegada, burst, início, fim, turnaround e espera de cada processo.



Pesquisa

Pesquise o problema de starvation no SJF e como o aging (incremento periódico de prioridade) pode resolvê-lo. Compare com o algoritmo HRRN (Highest Response Ratio Next).